

Contexto del Investigador

Alfredo es investigador en estancia postdoctoral en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), en la Facultad de Computación. Su trabajo se centra en la interacción humano-computadora, con énfasis en el desarrollo de hardware y su integración con interfaces gráficas aplicadas a contextos específicos.

Además, es docente en el Tecnológico de Monterrey, Campus Puebla, donde imparte cursos de robótica y análisis de datos, siguiendo la metodología CRISP-DM. Su especialidad técnica es la instrumentación electrónica y la automatización de hardware. Actualmente colabora con un grupo de estudiantes que desarrolla mandos tangibles y sus propias interfaces front-end para entornos educativos. Mostró interés en recibir retroalimentación sobre los prototipos de interfaz, lo que evidencia una actitud abierta hacia la integración de UX/UI, aunque reconoce que no posee formación formal en esta área.

“Para nosotros, la experiencia del usuario se refiere a cómo se siente la persona al utilizar nuestra tecnología... si se siente cómodo, familiarizado, si la interacción es natural.”

Proyecto Tecnológico: Sistema para Medir la Atención del Usuario

- a. **Descripción General:** El proyecto principal de Alfredo es un **sistema para medir la atención del usuario mediante una diadema con sensores de electroencefalografía (EEG) colocada en la corteza prefrontal**. El dispositivo capta ondas cerebrales (delta, alfa, beta y gamma) que se grafican y almacenan en tiempo casi real.
 - Estado actual: patentado y en uso con fines de investigación.
 - Población objetivo: estudiantes de educación primaria (niños con y sin diagnóstico de TDAH).
 - Objetivo: ofrecer un indicador preliminar no invasivo de niveles de atención para favorecer intervenciones tempranas.
 - Lugar de aplicación: escuela primaria pública del estado de Puebla, con apoyo de la Secretaría de Educación Pública.
- b. **Metodología y Experimentación:** El proyecto fue 100 % experimental. Se trabajó con aproximadamente 40 estudiantes de 10 a 12 años (tercero a sexto de primaria). Cada sesión registraba simultáneamente la actividad cerebral y la postura corporal (a través de un chaleco con sensores de movimiento). Las mediciones se realizaron en el aula de educación especial con apoyo docente.

“Queríamos observar si había relación entre la postura y el nivel de atención. Evaluábamos a tres o cuatro niños por día.”

El equipo generó bases de datos cuantitativas y registros gráficos, pero no documentó observaciones cualitativas sobre el comportamiento o reacciones de los niños, lo que Alfredo reconoce como una oportunidad perdida:

“Hubiera sido muy útil anotar cómo reaccionaban los niños... algunos se distraían cuando sonaba la campana o querían irse. No lo registramos; nos enfocamos en los datos numéricos.”

Desafíos y Barreras

- a. **Falta de Estructura y Expertise en UX:** Alfredo reconoce que el proyecto fue improvisado en varias fases, especialmente al definir las señales que debían medirse y cómo interpretarlas.

“Al principio no lo teníamos claro... ninguno de nosotros era experto en salud. Fuimos definiendo sobre la marcha.”

La falta de conocimiento en UX/UI y diseño centrado en el usuario limitó la posibilidad de validar la usabilidad de la herramienta. El diseño de la interfaz fue funcional pero no centrado en el usuario:

“Lo que generé fue algo funcional... la gráfica al centro, un semáforo de atención. No se diseñó bajo un estudio de usabilidad.”

- b. **Limitaciones de Tiempo y Acceso:** El tiempo reducido fue la principal restricción, junto con la dependencia de contactos personales para acceder a la población estudiantil.

“Logramos entrar a la escuela gracias a la relación personal de C con una maestra; sin eso, habría sido muy complicado.”

También hubo limitaciones económicas y de infraestructura, que impidieron ampliar el tamaño muestral o realizar pruebas más controladas.

- c. **Enfoque Cuantitativo:** El proyecto se centró casi exclusivamente en la adquisición y análisis de datos, sin incorporar validaciones de experiencia de usuario ni análisis cualitativo.

“Queríamos resultados... comparar muestras. No profundizamos en otros aspectos por enfocarnos en eso.”

- d. **Cultura de Investigación:** Aunque no percibe que la academia priorice únicamente la sofisticación técnica, Alfredo reconoce que la adaptabilidad del dispositivo —más que su adopción por usuarios— es lo que define el éxito académico.

“Si el sistema es adaptable, tiene más oportunidades de aplicación práctica. Eso facilita su adopción en proyectos doctorales.”

Aprendizajes y Reflexiones

- a. **El Valor del Diseño desde el Inicio:** Alfredo considera que la presencia de un especialista en UX/UI habría sido más valiosa en la fase inicial del proyecto, no como añadido posterior:

“Si desde el principio hubiera tenido un mockup de la experiencia... habría direccionado todo lo demás. Si tuviera un experto en usuario, sería a quien llamaría primero.”

Esta reflexión muestra un reconocimiento tardío pero consciente del valor del diseño centrado en el usuario como punto de partida estratégico y no como decoración final.

- b. Evaluación del Éxito:** Para Alfredo, el éxito de un proyecto depende del contexto: puede medirse por publicaciones o adaptabilidad, según la meta del equipo. Esto refuerza la coexistencia de dos lógicas en la academia: la productividad científica y la transferencia práctica.
- c. Transferencia Tecnológica:** La patente del sistema se obtuvo recientemente. Actualmente se encuentra en fase de validación de aplicabilidad en diferentes contextos antes de iniciar un proceso de comercialización.

Implicaciones para el Diseño del Framework y la Plataforma Digital

1. Framework de Integración UX/UI: El caso de Alfredo resalta la importancia de iniciar con el diseño de interacción como eje estructural de todo proyecto tecnológico. El framework debe:
 - Fomentar la integración temprana de UX/UI como parte del planteamiento inicial.
 - Proveer guías detalladas, no solo checklists, para contemplar escenarios variables (“si el usuario hace esto / si hace lo otro”).
 - Promover la documentación cualitativa durante las pruebas experimentales para complementar los datos cuantitativos.
2. Requisitos Clave para la Plataforma Digital: A partir de su experiencia, Alfredo define tres condiciones indispensables para adoptar una herramienta digital de apoyo a la investigación:
 - Eficiencia en tiempo real: la plataforma debe responder rápidamente, sin retrasos en la interacción o análisis.
 - Adaptabilidad: debe poder ajustarse a distintos contextos y tipos de proyectos.
 - Basarse en estándares internacionales: para garantizar comparabilidad y rigor científico.

Además, prefiere una guía detallada sobre una simple checklist, ya que los procesos de investigación requieren flexibilidad y profundidad metodológica.

“Una guía detallada te permite escalar y contemplar escenarios distintos... un checklist no podría hacerlo.”

3. Inteligencia Artificial y Usabilidad: Alfredo considera útil que la herramienta incorpore automatización mediante IA (por ejemplo, para resumir respuestas abiertas), siempre que la precisión esté demostrada (idealmente $\geq 95\%$). La confianza en la IA dependería directamente de su rendimiento comprobado.

“Sería fantástico si la precisión alcanza el 95 %. Pero si no llega a eso, no valdría la pena usarla.”

4. Barreras de Adopción: Tres factores podrían limitar el uso de una herramienta de este tipo:
 - Ineficiencia: si los resultados no mejoran lo que ya hace manualmente.
 - Falta de claridad: si los pasos no están bien definidos o la metodología es ambigua.
 - Costo elevado: si su precio excede las posibilidades del investigador.

Conclusión: Claves de Diseño

El caso de Alfredo reafirma varios principios esenciales para el framework y la herramienta digital:

- El diseño centrado en el usuario debe iniciarse desde el planteamiento del proyecto, no después.
- Los investigadores valoran la guía detallada, la adaptabilidad y la eficiencia, más que la estética o complejidad visual.
- La documentación cualitativa y el análisis contextual deben integrarse en las fases experimentales.
- La IA puede ser un apoyo útil, pero su precisión debe ser verificable y transparente.
- La herramienta debe ser simple, clara, y flexible, con procesos guiados paso a paso, integrando walkthroughs detallados y checklists breves.

En resumen, el testimonio de Alfredo evidencia la necesidad de una metodología UX que no solo optimice la usabilidad, sino que también estructure el pensamiento de los investigadores, mejorando la eficiencia, la documentación y la transferibilidad de sus desarrollos tecnológicos.